


un progetto di Alessio Novel, Davide Carlomagno e Diego Piccinin
alessio.novel@studenti.unitn.it, davide.carlomagno@studenti.unitn.it,
diego.piccinin@studenti.unitn.it

Benchmarking....3
Brainstorming....3
Studio del mercato....3
Identificazione dello spazio di design....4
PACT Analysis....5
Utenti....5
Attività....5
Contesto....6
Tecnologie....6
Data gathering....6
Questionario....6
Interviste....8
Risultati dell'analisi....8
Requisiti....9
Funzionali....9
Non funzionali....9
Personas....9
Scenarios....10
Prima Iterazione....10
Prototipo Low-Fidelity....10
Feedback....11
Seconda Iterazione....12
Revisione....12
Prototipo Medium-Fidelity....12
Feedback....12
Conclusioni....13

# Sommario

Video introduttivo: QuickCart Demo.
Il primo passo del progetto è stato quello di ragionare in gruppo su quali problemi il nostro elaborato potesse essere di aiuto.
Dalle prime sessioni di brainstorming, sono emerse varie idee: un paio di esse riguardavano il problema della **dipendenza** dagli strumenti tecnologici ed in particolare dai **social media**, un'altra idea era quella di affrontare lo **spreco di cibo** nel mondo.
Dopo varie discussioni e ragionamenti, la scelta è stata quella di concentrare il progetto sulle **potenziali comodità** che si potrebbero avere durante l'atto di **fare la spesa**, poiché ci sembrava più realistico e fattibile dal punto di vista pratico.
Successivamente dovevamo scegliere su quali aspetti particolari concentrarci. L'idea di creare un **carrello della spesa smart** è subito prevalsa. Il pensiero che un **oggetto** così **comune e familiare** come un carrello possa migliorare la vita di tanti utenti finali semplicemente aggiungendo qualche feature ci piaceva molto. Per integrare queste funzionalità abbiamo deciso di utilizzare un **approccio tecnologico** molto facile e intuitivo: all'utente sarà sufficiente scannerizzare con il proprio telefono un codice QR che troverà su un tablet posto sul carrello per sincronizzare la propria lista e successivamente utilizzare il tablet.

Grazie al **questionario** svolto (compilato da circa 200 persone) siamo riusciti a capire quelle che erano le frustrazioni maggiori negli utenti medi che andavano a fare la spesa. In più, abbiamo subito notato come ci fossero **necessità comuni** tra **classi di età simili**, caratteristiche esplicitate nelle **personas** che abbiamo creato. Grazie alle **interviste** svolte a *quattr'occhi* abbiamo potuto sottoporre **domande aperte**. Con queste ultime abbiamo potuto approfondire i problemi più comuni riscontrati nel questionario e abbiamo dato modo agli utenti di **motivare** le loro risposte ottenendo anche delle opinioni personali molto utili al fine di migliorare l'esperienza finale.

Dopo aver implementato su **carta** il nostro **primo prototipo** (**lo-fi**), abbiamo condotto varie interviste e usability test per capire come gli utenti si interfacciassero al fine di migliorare i prototipi successivi. Per fare questo abbiamo analizzato come gli utenti che hanno partecipato allo studio hanno risposto a vari **task** sottoposti. L'**obiettivo** primario è stato quello di capire ed **individuare** come le persone si muovessero e agissero all'interno della nostra **interfaccia** nel momento in cui avevano un obiettivo da portare a termine e se essa fosse *facile da usare* (facendo riferimento alle metriche di misura: velocità di completamento di un task, espressioni ed emozioni esplicitate dall'utente durante il test, etc.).
Il **secondo prototipo** (**mi-fi**) è stato sviluppato con il software **Axure**, tenendo conto dei **commenti** e **feedback** ricevuti al primo round di usability testing (tramite il prototipo lo-fi). Una volta creata anche questa interfaccia, l'abbiamo sottoposta al **secondo round** di usability testing.

Dopo aver collezionato i **feedback** dei testing e le **risposte** alle interviste abbiamo formulato una nostra conclusione: c'è molto **interesse** da parte del pubblico intervistato nell'idea di avere un carrello smart che ci semplifichi la vita quando si va a fare la spesa, soprattutto perché è un'attività molto comune e frequente. L'obiettivo sarebbe quella di **portare avanti** il progetto, magari realizzando un prototipo 1:1 in scala reale e vedere se questo interesse dimostrato può portare a **qualcosa di concreto per il futuro**.

# Benchmarking

## Brainstorming

Dopo una prima fase iniziale di brainstorming e collezione di idee (brain_storming.pdf), sono emersi i seguenti argomenti su cui poter basare il nostro elaborato:

- un **sensore** che rilevasse i livelli di **dopamina** nell'utente, mirato a risolvere la dipendenza da **social** media;
- un **bidone smart** che riconoscesse dove un rifiuto dovesse essere gettato;
- un'**applicazione** che proponesse delle ricette con degli avanzi di cibo, in modo da ridurne il più possibile lo spreco.

Solo dopo un secondo brainstorming abbiamo spostato pienamente l'attenzione sull'**idea** che poi si è rivelata quella **finale**: un **carrello** della spesa **smart**. Più in particolare, un **dispositivo da applicare** ai carrelli già presenti nei vari punti vendita che offrisse delle funzionalità aggiuntive. Questa scelta decisiva sull'idea da portare avanti è stata motivata dai seguenti punti:

- mercato dei **competitors** favorevole;
- ipotesi della presenza di domanda per tale prodotto;
- visione di largo margine di **miglioramento** dei prodotti già presenti.



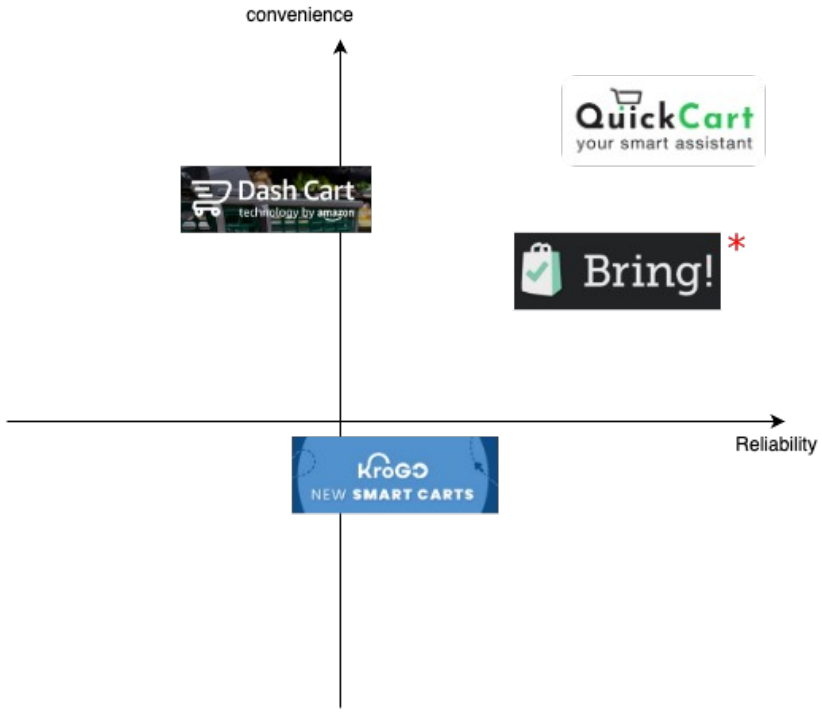
## Studio del mercato

Analizzando i prodotti simili alla nostra idea, già presenti sul mercato, sono stati trovati i seguenti articoli:

- Bring App
    - pur non essendo un carrello della spesa, questa applicazione ci ha dato ispirazione per l'interfaccia del tablet;
    - **aspetti negativi**: è un'applicazione.
- Kroger Shopping Cart
    - **aspetti migliorabili**: capienza del carrello ridotta, interfaccia utente;
- Amazon Dash Cart
    - **aspetti migliorabili**: estetica del prodotto, mono-blocco.

Nonostante i prodotti simili già presenti sul mercato, abbiamo scelto di intraprendere

comunque lo sviluppo di questa idea in quanto abbiamo ritenuto di avere in mente un prodotto più completo e utile rispetto ai “competitors”. **Nessuno** dei competitors fornisce la possibilità di trovare dei prodotti all’interno del supermercato (e.g. attraverso **mappe interattive**), nessuno offre la feature di agevolazione del peso del carrello, infine, nessun altro brand permette che il carrello si **guidi autonomamente** seguendo il *proprietario* che sta svolgendo la spesa, tutte **features implementate** in QuickCart. Inoltre il nostro prodotto è anche **modulare**: per i punti vendita non è necessario comprare una partita di carrelli nuovi, ma semplicemente montare lo strumento tecnologico con i vari sensori sui carrelli che già si possiedono, vantaggioso sia per i negozi che per l’ambiente.




*not a smart shopping cart

## Identificazione dello spazio di design

Una volta identificati i nostri *competitors* ed dopo un’attenta analisi del mercato abbiamo deciso i colori e l’idea di design che potesse affiancare il nostro progetto (Design Library).




Abbiamo quindi optato per una palette che si focalizzasse su un **colore principale**, il verde, e utilizzasse dei colori basati su una grayscale per contornare il resto.
Il verde è stato il colore scelto perché ci emanava un **senso di rilassamento**, e crediamo sia importante provare a **trasmettere** questa sensazione ai nostri utenti finali.

# PACT Analysis

Per quanto riguarda il target di persone a cui è rivolto il nostro prodotto, possiamo dire che **non** ci sono **vincoli** in quanto chiunque utilizzi già un carrello della spesa e un qualsiasi dispositivo tecnologico dovrebbe essere in grado di utilizzare **QuickCart**: questo è stato testato e confermato con entrambe le iterazioni.
Per avvicinarci al target delle persone che presentano qualsiasi tipo di **disabilità** si è pensato di aggiungere un **assistente vocale** e delle funzionalità di spinta assistita e guida autonoma, features che risultano essere comunque utili per tutti gli utilizzatori di QuickCart.

## Utenti

Nonostante ci sia stato richiesto di sviluppare l'idea solo concentrandoci sugli utenti primari, di seguito illustriamo anche chi sarebbero i secondari e i terziari.

Gli utenti **primari** sono **tutti** coloro che utilizzano un carrello della spesa quando vanno al supermercato per fare i loro acquisti.
L'utente **secondario** risulta essere il **gestore** del punto vendita che compra il nostro prodotto e lo va ad installare sulle partite di carrelli che possiede già.
Infine, gli utenti **terziari** sono tutti gli **addetti tecnici** il cui lavoro è programmare e mantenere questi dispositivi.

## Attività

Riportiamo ora le feature che avremmo piacere di implementare (smart_cart_ideas.jpeg) nel nostro prodotto seguite da una breve descrizione:

- **Rilevamento automatico** dei prodotti inseriti nel carrello mediante tecnologia RFID o scanner integrati.
- **Funzionalità di pagamento integrata**, che permetta di effettuare l'acquisto direttamente dal carrello.
- **Schermo touch screen** per visualizzare informazioni sui prodotti, promozioni, ricette e altre informazioni utili.
- **Sistema di guida integrato** per aiutare il cliente a trovare i prodotti all'interno del supermercato.
- **Sistema di movimento autonomo** del carrello.
- **Applicazione mobile** per sincronizzare il carrello con la lista della spesa e per ricevere notifiche sui prodotti in offerta *(poi rivalutata e non perseguita)*
- **Suggerimento di ricette** basato sugli alimenti già presenti all'interno del carrello
- **Vetrina delle offerte** che il punto vendita offre

L'attività con QuickCart viene svolta **occasionalmente**, potenzialmente **quotidianamente**.
L'interazione non ha limiti di tempo, anche se l'obiettivo è ridurlo al minimo. Non ci sono vincoli sul numero minimo di persone che possono utilizzare il nostro prodotto, infatti può essere utilizzato **sia individualmente che non**.
Lo scopo dell'attività è **ben definito** e non rappresenta una criticità per la sicurezza degli utenti.

## Contesto

Il contesto della nostra soluzione è fisico in quanto avviene all'interno di un **supermercato** di **qualsiasi dimensione**, la dimensione del supermercato è direttamente relazionata all'utilità di alcune funzionalità *(e.g. risulta poco utile una funzione di ricerca prodotti in un negozio di piccole dimensioni dove gli utenti sanno già dove trovare tutti i prodotti, ma può tornare utile la feature di spinta assistita)*. Inoltre esso ha anche un lato psicologico in quanto mira a ridurre tutti quei fattori di frustrazione e stress legati all'atto di fare la spesa.

## Tecnologie

QuickCart sfrutta delle tecnologie che sono già presenti nel mercato, integrandole ai carrelli già in possesso dei supermercati. L'interfaccia principale viene mostrata su un **tablet,** mentre per utilizzare le feature di avanzamento assistito sarà necessario installare delle **ruote motorizzate** e una batteria di supporto. Il carrello sarà inoltre dotato di alcuni sensori (**sensori di prossimità**, accelerometro, etc.) con lo scopo di potersi muovere in **maniera autonoma** all'interno del supermercato. Nulla di più è richiesto a livello di strumenti tecnologici per sviluppare la nostra idea. Il tablet già mette a disposizione all'utente un **microfono** e uno **schermo touch** per interagire con il sistema e sarà anche in grado di ricevere e processare un pagamento in modalità **contactless**. Inoltre è dotato di una fotocamera ed un lettore RFID per il riconoscimento dei prodotti inseriti nel carrello. Il ricevitore **bluetooth** posseduto dal tablet, collegato al cellulare dell'utente, è utilizzato per seguire questi quando il carrello si trova in modalità *guida autonoma.* La batteria richiede di essere ricaricata sporadicamente (**corrente elettrica**). Una **connessione** ad **internet** è richiesta se si vogliono visionare le ricette e permettere la sincronizzazione della lista della spesa tramite smartphone dell'utente finale.

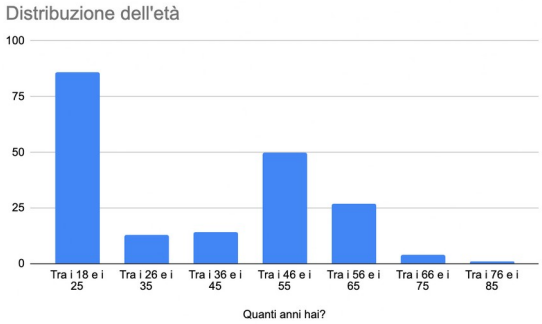
# Data gathering

Dato che le possibili funzionalità che ci sono venute in mente erano molte, abbiamo deciso di sfruttare la raccolta di dati e feedback da parte di coloro che rappresentano gli utenti finali: questo ha permesso che emergessero i problemi più comuni e le funzionalità veramente necessarie.
Come primo approccio alla raccolta dati abbiamo creato un **questionario** (risultati qui:Questionario QuickCart (Responses)) che abbiamo condiviso (dopo aver eseguito il pilot study, presente in *approfondimenti*). Abbiamo anche condiviso questo Google Form con un codice **QR-code** all'entrata/uscita di un **supermercato** per raccogliere feedback su un **target** più **specifico** e vicino al nostro. Queste domande ci hanno permesso di raccogliere varie informazioni anagrafiche degli utenti e le loro abitudini per quanto riguarda l'attività di *andare a fare la spesa*. Con un numero di **risposte** pari a **196** siamo riusciti ad accumulare un discreto quantitativo di dati che ci sono serviti per avere a disposizione una overview generale, che poi abbiamo usato come **punto** di **partenza** per le interviste.
Per approfondimenti: Data Gathering.

## Questionario

Questa modalità di raccolta dati ci è servita per ottenere una panoramica su un vasto numero di persone. Le persone di sesso **femminile** sono risultate la **maggioranza** (65,3%) ad aver

compilato il questionario. L'età è stata eterogenea ed è stata molto utile in quanto ci ha permesso di capire e dividere le varie necessità ed abitudini di classi di target differenti.




Interessante, è stato capire come il 11,1% delle persone che ha risposto al Google Form si rechi in un libero servizio per fare la spesa. Nella nostra analisi, i liberi servizi (macellai, fruttivendoli, etc.) risultano essere di dimensioni ridotte rispetto ad un supermercato: lo spazio a disposizione non è sufficiente per la nostra idea. Fatta questa considerazione, abbiamo deciso di **focalizzarci** sulle persone che vanno a fare la spesa nei **supermercati** e negli **ipermercati** (86,7%).

In media le persone comprese tra **18 e 25 anni** impiegano un tempo $\leq 30\text{min}$ per fare la spesa, ciò è collegato anche al fatto che si recano al punto di vendita da **2 volte a più volte alla settimana**. Questi dati ci permettono di concludere che questo range di persone preferisce andare al supermercato frequentemente e per poco tempo: questo però **non vincola il nostro progetto** che mira a ridurlo ulteriormente, se possibile.

Un altro dato utile è stato capire dove le persone scrivessero la propria lista della spesa. Questa risposta si può dividere in 4 macro-categorie:

- ➡ foglio di carta (42,9%)
- ➡ applicazione sul cellulare (35,7%)
- ➡ a mente (17,4%)
- ➡ applicazione di messaggistica (4%)

Questo è stato fondamentale per poter capire quali modalità di sincronizzazione della lista della spesa utilizzare per soddisfare tutti gli utenti. Abbiamo preso la scelta di comprendere nella macro-categoria *a mente* anche le persone che **non utilizzano** nessun tipo di lista della spesa: in entrambi i casi non abbiamo in nessun modo la possibilità di automatizzare il caricamento della lista della spesa sulla nostra applicazione, e quindi i due tipi di utente **si interfacceranno allo stesso modo**.

Nel nostro questionario abbiamo anche permesso agli utenti di scrivere in un **box libero** in modo da ottenere dei feedback anche per problemi che non ci sono venuti in mente mentre formulavamo le domande. Ovviamente questo box è stato inserito nel questionario **prima** della presentazione delle nostre feature e dei possibili problemi a cui avevamo pensato, questo **per evitare** che **l'utente** venga **influenzato** dalle nostre domande ed ottenere delle risposte più *unbiased* possibili. Il risultato è che quasi tutti i problemi emersi da questa domanda erano già stati presi in considerazione dalla nostra idea. Questo è stato un **buon indicatore** per capire che la nostra idea fosse valida e che potesse essere veramente di aiuto per gli utenti finali.

# Interviste

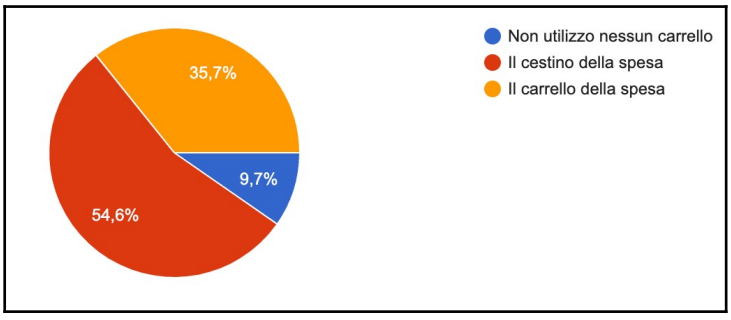
Questa modalità di raccolta dati ci è servita per poter porre domande incentrate su determinati argomenti e per poter esplorare meglio i problemi e punti di vista di un ristretto numero di utenti. Abbiamo deciso di eseguire **3 interviste a testa** per sfruttare al meglio i vantaggi della **triangolazione**.
Per questa parte dello studio abbiamo cercato di coinvolgere persone che avessero **diversi background** e **competenze** per ottenere risultati più veritieri e generali possibili. Esse sono state reclutate tramite passaparola. Le interviste sono state utilizzate anche per verificare la validità dei dati raccolti dal questionario e per cercare di dare una spiegazione e un approfondimento a certe risposte.
Un esempio pratico di questi approfondimenti è che alla domanda del questionario *Faresti uso di un carrello che non necessiti di essere spinto?* ben il **49,3%** ha risposto di non essere interessata, nonostante dalle interviste sia emerso un consenso praticamente pari al **100%** verso l'implementazione di questa funzione: il questionario non aveva fatto trasparire la nostra idea originale, che siamo riusciti ad esporre meglio durante le interviste.




# Risultati dell'analisi

Tutti i grafici sono reperibili: analisi grafica delle risposte.
Grazie alla raccolta di dati eseguita, abbiamo individuato il nostro target nelle persone che compiono la spesa al **supermercato** e all'**ipermercato** e che utilizzano un **carrello**.

Il 54,6% delle persone che hanno risposto al questionario, però, utilizza il cestino della spesa. Questo avrebbe dovuto **cambiare** la **direzione** del nostro progetto ma, dopo un'analisi più attenta e dopo aver svolto **9 interviste** (Cartella Interviste), abbiamo scoperto che nel momento in cui gli utenti finali avessero la possibilità di scegliere tra un **carrello con QuickCart** ed un cestino, il **100% utilizzerebbe la nostra soluzione**.




Non abbiamo mai chiesto se alle persone intervistate potesse interessare la presenza di un **assistente vocale**. Per motivi di inclusione verso un target con delle **disabilità**, ma anche per coloro che desiderino utilizzarlo a prescindere, abbiamo deciso di **inserirlo**.
In conclusione tutte le persone si sono dimostrate interessate ad almeno tre delle funzioni proposte: questo è un ottimo indicatore che ci conferma che siamo sulla giusta direzione.

# Requisiti

## Funzionali

1. **Rilevamento automatico** dei **prodotti** inseriti nel carrello mediante tecnologia RFID o scanner integrati.
2. Funzionalità di **pagamento integrata**, che permetta di effettuare l'acquisto direttamente dal carrello.
3. **Schermo touch screen** per visualizzare informazioni sui prodotti, promozioni, ricette e altre informazioni utili.
4. **Sistema** di **guida** integrato per aiutare il cliente a trovare i prodotti all'interno del supermercato.
5. **Sistema** di **movimento autonomo** del carrello.
6. **Suggerimento** di **ricette** basato sugli alimenti già presenti all'interno del carrello.
7. **Vetrina** delle **offerte** che il punto vendita offre.

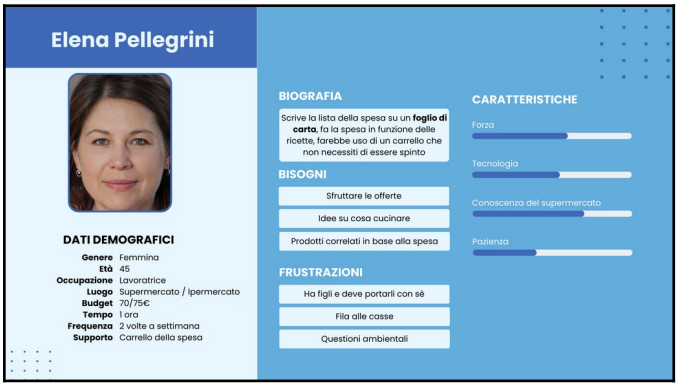
## Non funzionali

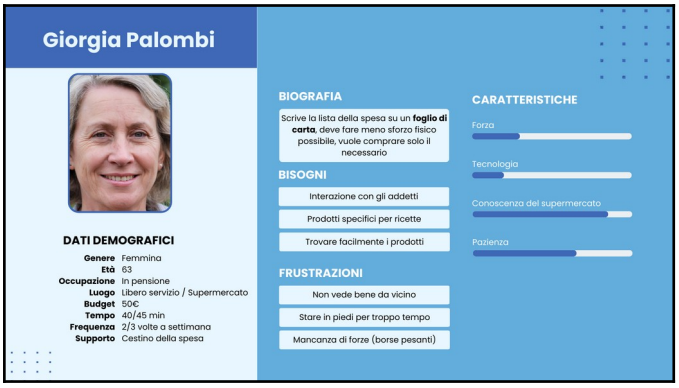
1. **Efficienza** del sistema di **rilevamento** automatico dei **prodotti**, con una percentuale elevata di successo nella lettura degli RFID o nella scansione dei prodotti.
2. **Sicurezza** del sistema di **pagamento**, con protezione dei dati personali e delle informazioni sensibili relative alle transazioni.
3. **Affidabilità** del sistema di movimento autonomo del carrello, con riduzione al minimo del rischio di collisione con altri oggetti o persone.
4. **Velocità** del sistema di guida integrato, con la capacità di fornire indicazioni precise e tempestive per il cliente.
5. **User experience** della schermata touch screen.
6. Facilità di **manutenzione** del sistema, con la possibilità di effettuare interventi di riparazione e sostituzione delle parti in modo rapido e affidabile.

# Personas

Grazie ai dati raccolti tramite il questionario e le interviste siamo stati in grado di raggruppare e categorizzare i nostri utenti finali in tre principali personas (Personas Original Size).

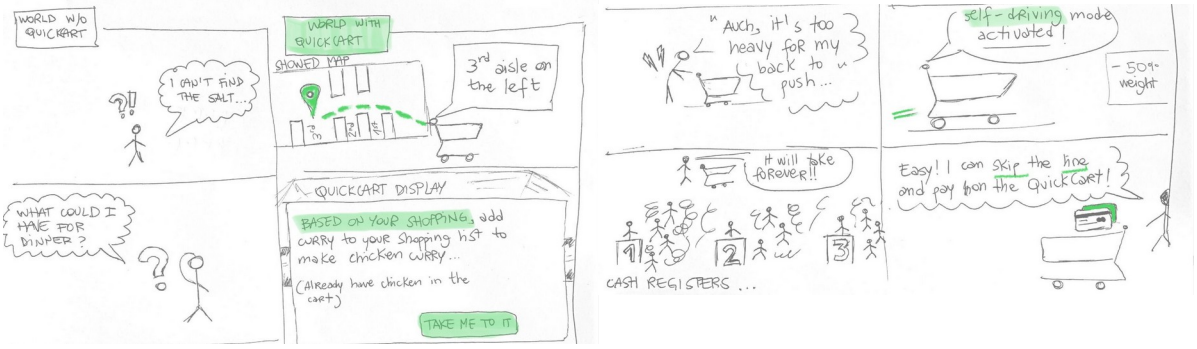





## Scenarios

Per rappresentare al meglio ed in un **contesto realistico** QuickCart abbiamo scelto di creare **due** diversi scenari: il **primo** rappresenta l'atto di fare la spesa **senza** il nostro prodotto (colonna di sinistra) e le frustrazioni che ne comporta, il **secondo** mostra come QuickCart va a **risolvere** questi **problemi** attraverso delle feature che possiede (Scenarios Original Size).




# Prima Iterazione

## Prototipo Low-Fidelity

Per questa fase del progetto abbiamo deciso di sviluppare il nostro primo prototipo su **carta** (Immagini Prototipo LoFi). Il **prototipo** è **orizzontale**, ovvero abbiamo scelto di implementare un **grande insieme di funzioni** ma con **pochi dettagli**. Questo ha semplificato il lavoro in fase di user testing.
I 5 utenti intervistati, come documentato dai video (Interviste Prototipo LoFi), hanno svolto dei task assegnati mentre noi ricercatori **cambiavamo** le pagine dell'interfaccia

**manualmente**, simulando una vera interazione con lo schermo di un tablet. Pur avendo eseguito gli user testing su dei fogli di **carta A5** eravamo coscienti che le dimensioni del prodotto finale non sarebbero state quelle. Abbiamo deciso di non concentrarci sulle dimensioni effettive in quanto eravamo **interessati** solamente a verificare come l'**utente** si interfacciasse e **interagisse** con il *software* all'interno del prototipo. Dato il **vasto target** di riferimento, con età che spaziano dai giovanissimi fino alle persone più anziane, era stato pensato di utilizzare un tablet di **dimensioni intorno ai 10"** di diagonale per favorirne l'utilizzo a chiunque.
Tramite i task che abbiamo deciso di sottoporre (Task - Iterazioni), abbiamo testato le seguenti funzionalità:

- Sincronizzazione della lista
- Aggiunta manuale di un prodotto della spesa
- Avvio della funzione di "trovare un prodotto" con visualizzazione del percorso
- Rimozione un prodotto dalla lista della spesa
- Ricerca di una ricetta e aggiunta degli ingredienti alla lista della spesa
- Visualizzazione dei prodotti in offerta
- Filtro delle offerte per la categoria
- Utilizzo dell'assistente vocale
- Attivazione della modalità di spinta assistita
- Attivazione della modalità di guida autonoma
- Attivazione della funzione "Best Path" per individuare il percorso migliore in base ai prodotti presenti nella lista della spesa
- Effettuare il pagamento

Durante la progettazione e lo sviluppo dell'interfaccia, abbiamo sempre mantenuto come **principi base** la praticità e **semplicità** nell'utilizzo. Ciò è stato realizzato mantenendo un **design simile** per ogni schermata e rendendo tutte le operazioni facili e intuitive per gli utenti (e.g. posizionando un pulsante di *exit* in ogni schermata, nel caso l'utente non intendesse usufruire di una determinata funzionalità).
Non avendo effettuato alcun questionario post-intervista, abbiamo dato molto peso alle espressioni linguistiche e facciali degli intervistati, facendo riferimento all'approccio ***think aloud***.

## Feedback

Queste **funzionalità** sono state per la maggior parte **eseguite correttamente** durante la fase di testing. Le features che sono state, invece, non recepite correttamente e che necessitano di revisione per la seconda iterazione sono le seguenti:

- **Avvio della funzione di *trovare un prodotto* con visualizzazione del percorso**
    - Questa funzionalità è risultata essere poco intuitiva per gli utenti. Tenere premuto un elemento della lista della spesa affinché il carrello mostrasse l'opzione *Bring me to it!* è risultato poco pratico e decisamente non immediato per un nuovo utente. Positivo invece è stato il feedback sulla riutilizzabilità: una volta che l'utente era a conoscenza di questa funzionalità, è riuscito ad utilizzarla senza problemi anche in altre schermate.
- **Attivazione della modalità di spinta assistita e di guida autonoma**
    - La ricerca e l'attivazione di questa funzionalità non sono state comprese dall'utente. La voce *Settings* presente nella schermata di "shopping list" non ha fatto intuire all'utente che si potesse attivare da qui la spinta assistita.

Questa voce necessita, dunque, di una sua sezione dedicata, da definire dove stanziare.

- **Attivazione della funzione “Best Path”**
    - Questa funzione è stata intesa bene dagli utenti, i quali, però, hanno comunque suggerito di renderla più visibile e immediata: nel prototipo low-fi infatti, essa risulta essere poco visibile e nascosta sotto la semplice sigla *B.P.* quando dovrebbe essere più grande e attirare maggiormente l’attenzione.

In particolare, si è notato un leggero nervosismo e senso di angoscia nelle situazioni in cui gli utenti non riuscivano a trovare facilmente queste funzionalità.
In conclusione, questo **prototipo** è stato di **fondamentale** importanza per aiutarci a capire che tipo di interfaccia e sequenze di operazioni gli utenti desiderano per raggiungere un determinato obiettivo. In particolare i **feedback** ottenuti mediante l’usability test di questo prototipo sono stati presi come **base di partenza** per lo sviluppo del prototipo mi-fi (infatti è il sistema che deve adattarsi all’utente e non il contrario).

# Seconda Iterazione

## Revisione

Quello che abbiamo deciso di variare è collegato ai feedback ricevuti dopo la prima iterazione. Abbiamo deciso di **modificare** il nome della **sezione** da *Shopping List* a *Shopping Cart*, suggerimento proposto direttamente da un intervistato. Tale modifica è stata attuata in quanto le impostazioni di *guida* del carrello si trovano in quella scheda del prototipo e non c’è solamente la *lista della spesa*.
Un’altra modifica apportata è stata il metodo di interazione con gli elementi presenti nella lista della spesa: nonostante non abbiamo riscontrato critiche negative durante la prima iterazione abbiamo notato che le **persone** intervistate **esitavano** e non avevano comportamenti omogenei nei confronti del task che prevedeva di interagire con i prodotti (Interviste Prototipo MiFi).
Infine, abbiamo aggiunto anche dei componenti che notificassero gli utenti al completamento di determinate azioni (e.g. avvenuta aggiunta dei prodotti alla lista della spesa da una ricetta), oltre che ad **animazioni visive** per migliorare l’esperienza finale.

## Prototipo Medium-Fidelity

Axure QuickCart file

### Feedback

Confrontando i feedback e la velocità delle operazioni tramite cui gli utenti sono arrivati a completare i vari task, si può facilmente notare che c’è stato un gran miglioramento rispetto al primo prototipo. Questo miglioramento è dovuto sia al fatto che questo prototipo è più vicino al prodotto finale, infatti un utente trova ovviamente più facilità ad interagire con un vero tablet piuttosto che interagire con dei fogli di carta, ma soprattutto è dovuto ai miglioramenti e cambiamenti che sono stati apportati in base ai feedback ricevuti sul primo prototipo.

Proprio dalle **critiche costruttive** ricevute, abbiamo notato che tutte le situazioni in cui l'utente non sapeva bene come procedere nell'esecuzione dei task che gli erano stati assegnati nella *prima iterazione*, non sono state riscontrate quando abbiamo utilizzato il prototipo MiFi.
In generale i feedback sono stati positivi, molto probabilmente grazie alla presenza di **metafore** (e.g. *mettere i prodotti dentro il carrello della spesa,* sezione pagamento rappresentata da una carta di credito) e la presenza di icone universali facilmente riconoscibili dagli utenti.

# Conclusioni

Concludendo, crediamo sia stato importante considerare che la **creazione** di un **prototipo** funzionante potrebbe richiedere molto **tempo** e **risorse**, specialmente se il progetto è ambizioso e complesso. Abbiamo capito che è quindi necessario valutare con attenzione le funzionalità essenziali e le priorità per garantire che il prototipo sia realistico e utile.
Di seguito riportiamo alcune funzionalità che crediamo abbia senso implementare nelle **versioni future** di QuickCart:

- **Sistema di raffreddamento** integrato per mantenere i prodotti freschi durante lo shopping.
- **Modalità intrattenimento** per i figli degli utenti primari
- **Undo**/**Redo**: abbiamo notato che gli utenti rimuovevano i prodotti dal carrello mentre cercavano di eseguire altri task, dunque per la versione del prodotto finale bisognerà implementare delle opzioni di undo.

Infine, è importante mantenere una **mentalità aperta** e **flessibile** durante il processo di sviluppo del progetto. Ciò significa essere pronti ad adattarsi alle esigenze degli utenti e alle sfide che possono sorgere lungo la strada. Essere disposti a **modificare** e **migliorare** il progetto sulla base del feedback degli utenti può portare a un prodotto finale migliore e più soddisfacente per tutti. In particolare, adattare il progetto ad ogni fase in base ai feedback permette di raggiungere un **prodotto finale** che non abbia bisogno di modifiche radicali, fattore **importantissimo** soprattutto per quanto riguarda i **costi** e la qualità dell'**esperienza** degli utenti.